

Aynı Okuma, Başka Enerji

Sıcaklık · İç Enerji · Isı: Üç Sözcük, Üç Ayır İş

FİZ.9.4.1 — Isı, sıcaklık ve iç enerji arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) görselleri inceler · b) ilişkiyi bulur · c) geneller

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

FBAB1 Bilimsel Gözlem

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel

OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Yeni bir ünite açıyoruz. Bu kâğıtta üç sözcüğü birbirinden ayıracağız: **sıcaklık**, **iç enerji** ve **ısı**. Günlük dilde üçü de karışır; fizikte üçü ayrı iştir. Kâğıt boyunca peşinde olacağın soru şudur: "Termometrenin okuduğu değer mi değişti, maddedeki toplam enerji mi, yoksa bir yerden bir yere enerji mi aktarıldı?" Bu hafta hesap yok; görsel okuyup ilişkiyi sen kuracaksın. Şekillerde okuma **kiremit**, ölçü ve toplam **lacivert**, aktarım oku **kızıl kahve**, senden istenen **mor kesikli kutu** ile gösterilir.

ÜÇ SÖZCÜK, ÜÇ AYRI İŞ

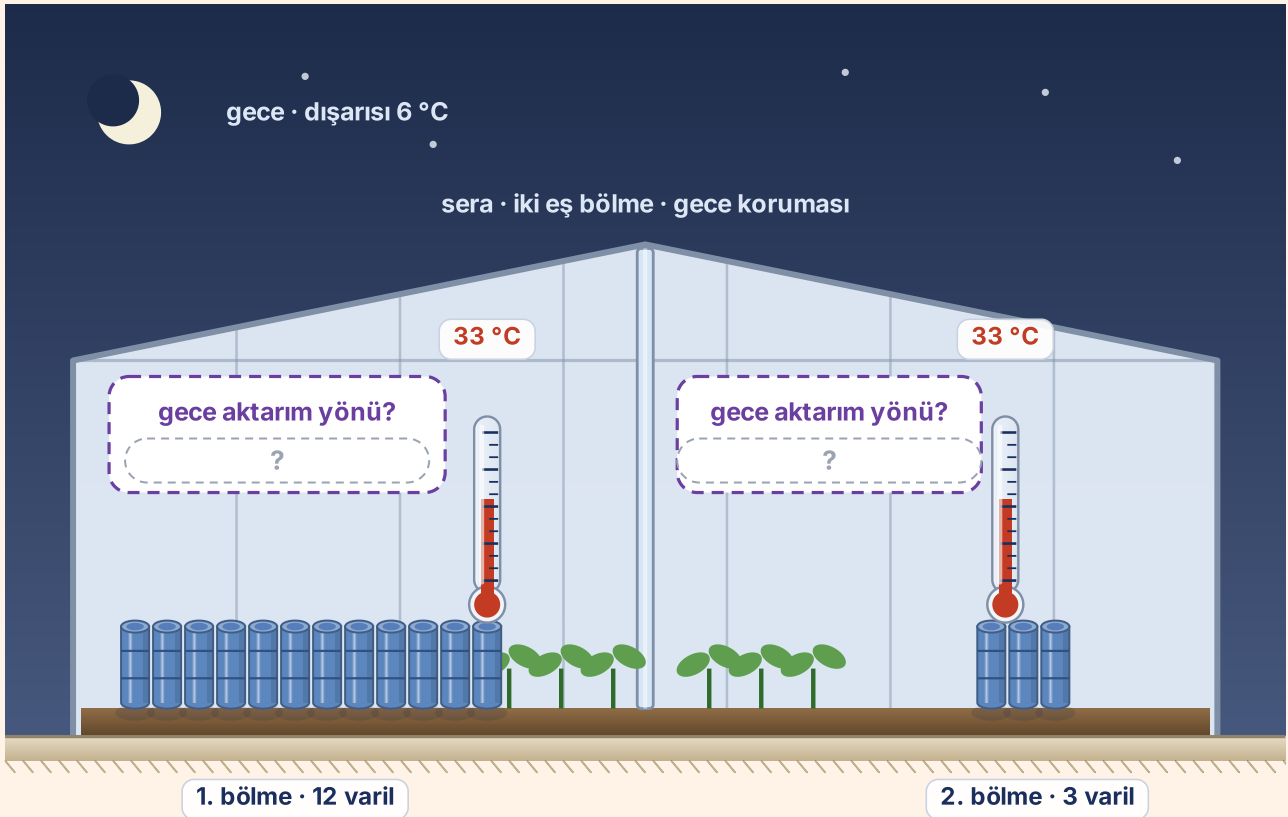
- Sıcaklık:** Taneciklerin **ortalama** hareket enerjisinin ölçüsüdür. Termometreyle ölçülür; Celsius (°C), Kelvin (K) ve Fahrenheit (°F) ölçekleriyle yazılabilir. Madde miktarına bağlı değildir.
- İç enerji:** Maddedeki **bütün** taneciklerin enerjilerinin toplamıdır; birimi joule (J) olarak yazılır. Aynı maddede okuma aynı kalsa bile madde miktarı arttıkça iç enerji büyür.
- Isı:** Sıcaklık farkı nedeniyle aktarılan enerjidir; J ya da cal ile yazılır. Bir cisimde "ısı bulunmaz"; cisim ısı alır ya da verir.
- İlişki:** Aktarımın yönünü yalnız okuma farkı belirler; aktarılan enerji iç enerjiyi değiştirir. Sıcaklık ile iç enerji aynı büyüklük değildir.
- FİZ.9.4.2'ye hazırlık:** Üç termometre ölçeği bu hafta yalnız tanınır ve Kelvin'in yanına derece işareti konmadığı belirtilir. Ölçekler arasında sayısal dönüşüm yapılmaz.

Güvenlik ve temizlik: Föyde kullanılacak su yalnızca ılık olacaktır. Kaynar su kullanılmaz, sınıfta ocak yakılmaz, kaplar taşırılmaz. Termometreyi kabın dibine bastırma ve karıştırıcı olarak kullanma; kırılan bir termometreye dokunma, hocana haber ver. Dökülen suyu hemen sil.

SENARYO DOSYASI · GÖNEN'DE BİR SERADA GECE KORUMASI İÇİN SU VARİLLERİ

Gönen'de bir sera bahçesinde fidelerin geceleri üşümemesi için eski ve ucuz bir yöntem kullanılıyor: sera içine su varilleri diziliyor. Variller gündüz güneşte ısınıyor, gece boyunca bulundukları bölmenin havasına enerji vererek havanın hızla soğumasını geciktiriyor. Sera, **birbirinin eşi iki bölmeye** ayrılmıştır: iki bölmenin hacmi, örtüsü ve dışarıya bakan yüzeyi aynıdır, bu yüzden gece boyunca ikisi de dışarıya benzer biçimde enerji verir. Birinci bölmede **12**, ikinci bölmede **3** varil bulunuyor; variller aynı boyda ve hepsi ağzına kadar dolu. Akşam saat altıda iki bölmedeki suyun termometre okuması da **33 °C**. O gece dışarısı **6 °C**'ye kadar düşüyor. Sabah aynı termometrelerle yapılan ölçümde 1. bölme **27 °C**, 2. bölme **15 °C** okunuyor.

Bölme	Varil sayısı	Akşam okuması	Sabah okuması	Okumadaki düşme
1. bölme	12 varil	33 °C	27 °C	6 °C
2. bölme	3 varil	33 °C	15 °C	18 °C



akşam saat altı · iki eş bölme, iki eş termometre, ikisi de 33 °C · variller aynı boyda ve ağzına kadar doludur

Ş.1 · akşam kurulan durum · iki eş bölme, iki eş termometre, ikisinde de 33 °C · dışarıdaki gece havası 6 °C
· mor kesikli çerçeveler sizindir

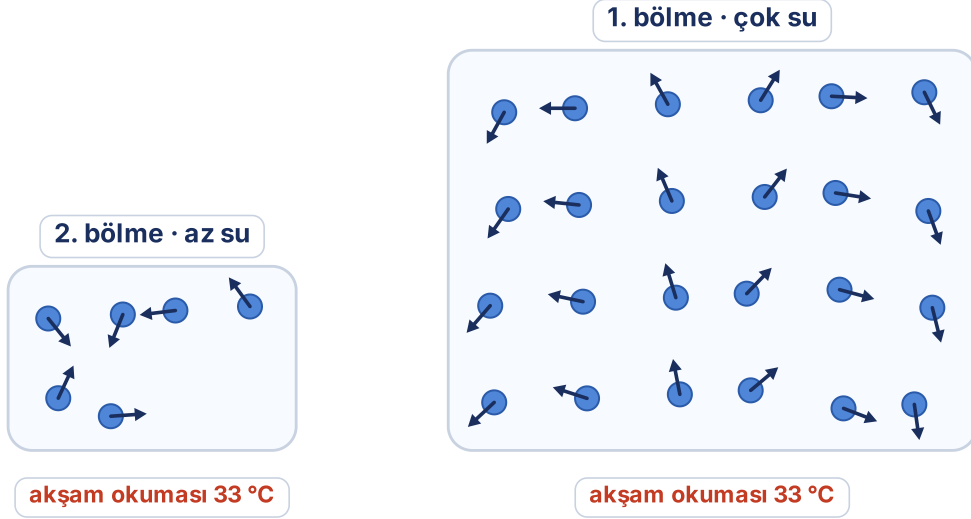
1**Akşam Aynıydı, Sabah Farklı** FİZ.9.4.1-a · KB2.7

a) Akşam iki bölmenin okuması aynıyken sabah okumaları neden farklı çıktı? Cevabınızda varil sayısı geçsin. **b)** Gece boyunca enerji hangi yönde aktarıldı? Ş.1'deki mor çerçevelere yönü gösteren birer ok çizin ve neye dayanarak çizdiğinizizi yazın. **c)** Bahçe sahibi "demek ki 1. bölmedeki suyun akşamki sıcaklığı daha yüksekmiş" diyor. Bu cümleyi çizelgedeki okumalarla karşılaştırıp değerlendirin.

2**Varillerde Ne Depolanıyor** FİZ.9.4.1-a · D17

Serayı gezen bir ziyaretçi "bu variller gece için ısı depoluyor" diyor. **a)** Bu cümledeki sözcük seçimi niçin yanlıştır? Kutudaki tanımlardan yararlanarak yazın. **b)** Ziyaretçinin anlatmak istediğini doğru sözcüklerle yeniden yazın: variller gündüz ne kazanıyor, gece ne yapıyor? **c)** Bu yöntem sayesinde seranın gece ısıtılması için harcanacak yakıt azalır. Bunun tasarrufla ilişkisini bir cümleyle kurun.

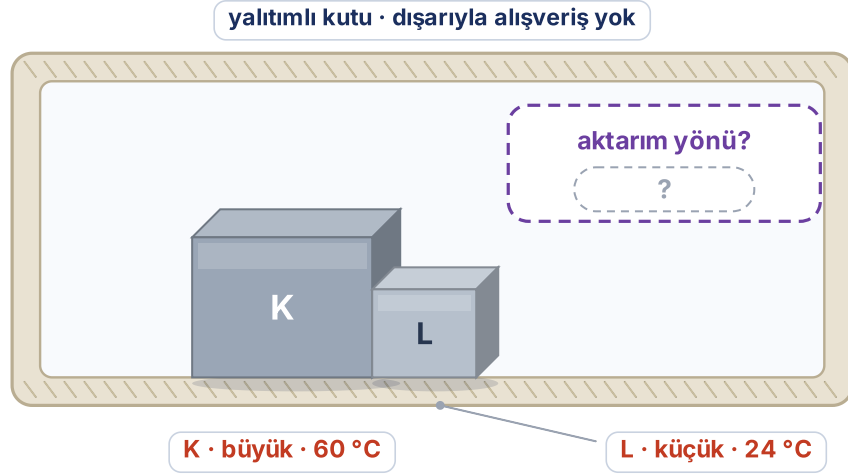
Ş.2'de iki bölmedeki suyun **akşamki** durumu tanecik şemasıyla verilmiştir; oklar taneciklerin hız oklarıdır. **a)** İki paneldeki okları cetvelle ölçüp karşılaştırın: ne buldunuz, bu hangi büyüklüğün eşit olduğunu gösterir? **b)** Panellerdeki tanecik sayıları arasındaki fark hangi büyüklüğe karşılık gelir ve bu, hangi büyüklüğü değiştirir? **c)** Sabaha karşı iki panelden hangisinin okları daha çok kısalmıştır? Kararınızı çizelgedeki sabah okumalarıyla gerekçelendirin.



her ok aynı boyda çizilmiştir · ok boyu ortalama hareket enerjisini, tanecik sayısı madde miktarını gösterir

Ş.2 · aynı akşam, iki bölmenin tanecik şeması · iki panelde de okuma 33 °C · ok boyları cetvelle ölçülebilir

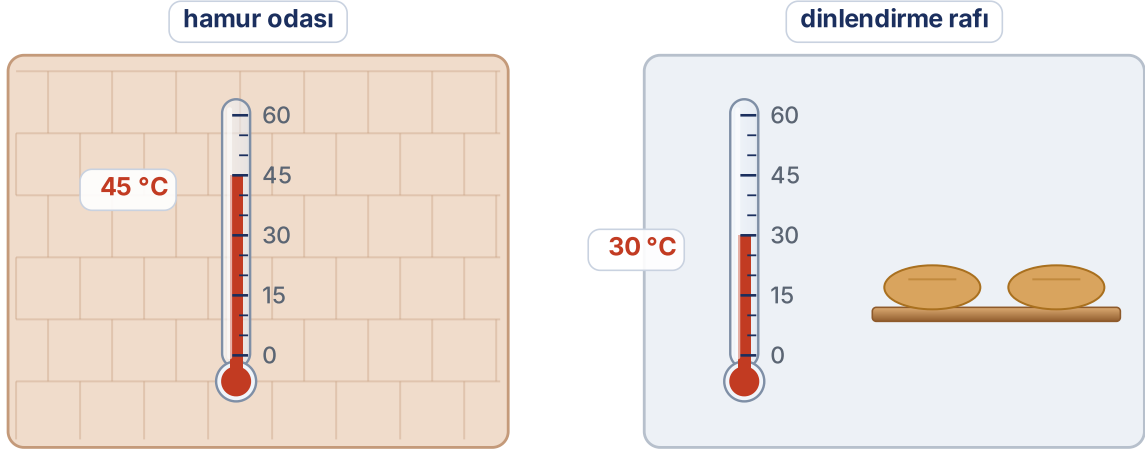
Bigadiç'te bir okulun fen köşesinde, farklı okumalardaki iki metal blok yalıtımlı bir kutuda birbirine değdirilmiştir (Ş.3). K bloğu L bloğundan belirgin biçimde büyüktür. **a)** Mor çerçeveye aktarımın yönünü gösteren oku çizin ve yönü seçme ölçütünüzü yazın. **b)** Aktarım ne zaman durur? Durduğu anda iki bloğun *okumaları* için ne söylenebilir; aynı şey *iç enerjileri* için de söylenebilir mi? **c)** Bir öğrenci "L bloğu K bloğuna soğukluk verir" diyor. Bu cümlenin nesi yanlıştır; doğrusunu yazın.



iki blok yalıtımlı kutuda birbirine değdirilmiştir · yön blokların büyüklüğüne değil okumalarına bağlıdır

Ş.3 · K ve L blokları yalıtımlı bir kutuda birbirine değdirilmiştir · K büyük, L küçük · aktarımın yönü sizden

Uzunköprü'de bir fırında hamurun kabardığı oda ile ekmeğin dinlendirildiği raf ayrı ayrı izlenir. İki yerdeki termometreler aynı ölçeklidir (Ş.4). **a)** İki okumayı şekilden okuyup yazın ve aralarındaki farkı bulun. **b)** Fırıncı "hamur odasında daha çok ısı var" diyor. Bu cümleyi düzeltin: hangi büyüklük büyüktür, hangi sözcük yanlış kullanılmıştır? **c)** Kapı açılıp iki ortam birbirine bağlansaydı enerji hangi yöne aktarılırdı? Fırıncı "hamur odası büyük olduğu için okuması hiç düşmez" diyor; bu yargıyı bu haftanın kuralıyla sınavı değerlendirin.



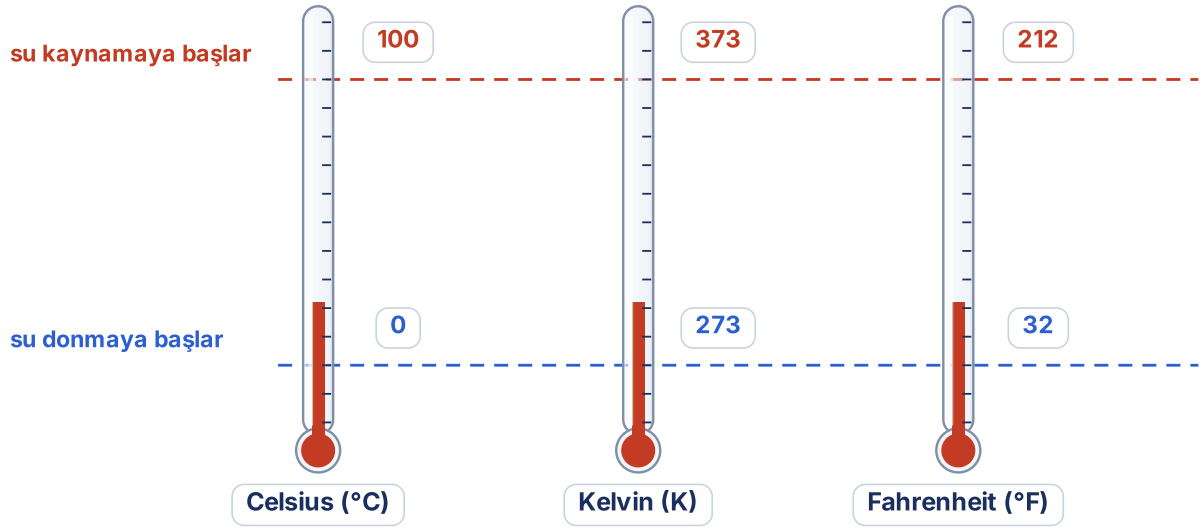
1 bölme = 5 °C · iki termometre aynı ölçeklidir

fırının iki ayrı yeri · çentik sayıları °C cinsindendir · okumalar doğrudan karşılaştırılabilir

Ş.4 · iki oda, aynı ölçekli iki termometre · çentik sayıları °C cinsindendir · 1 bölme = 5 °C

Bir okul panosunda Celsius, Kelvin ve Fahrenheit ölçekli üç termometre yan yana çizilmiştir (Ş.5). Üçünde de suyun donmaya ve kaynamaya başladığı durumlar aynı yatay çizgilerle gösterilmiştir.

a) Aynı iki olay üç termometrede de aynı yatay çizgiye düştüğü hâlde yanlarına yazılan sayılar niçin farklıdır? **b)** Panoya iki kayıt asılmıştır: "1. sera 295 K" ve "2. sera 24 °C". Bu hafta hangisinin daha sıcak olduğuna karar verilebilir mi? Karar vermeden önce hangi iki bilginin kontrol edilmesi gerektiğini yazın. **c)** Panodaki "310 °K" yazımını düzeltin ve kuralı tek cümleyle söyleyin.

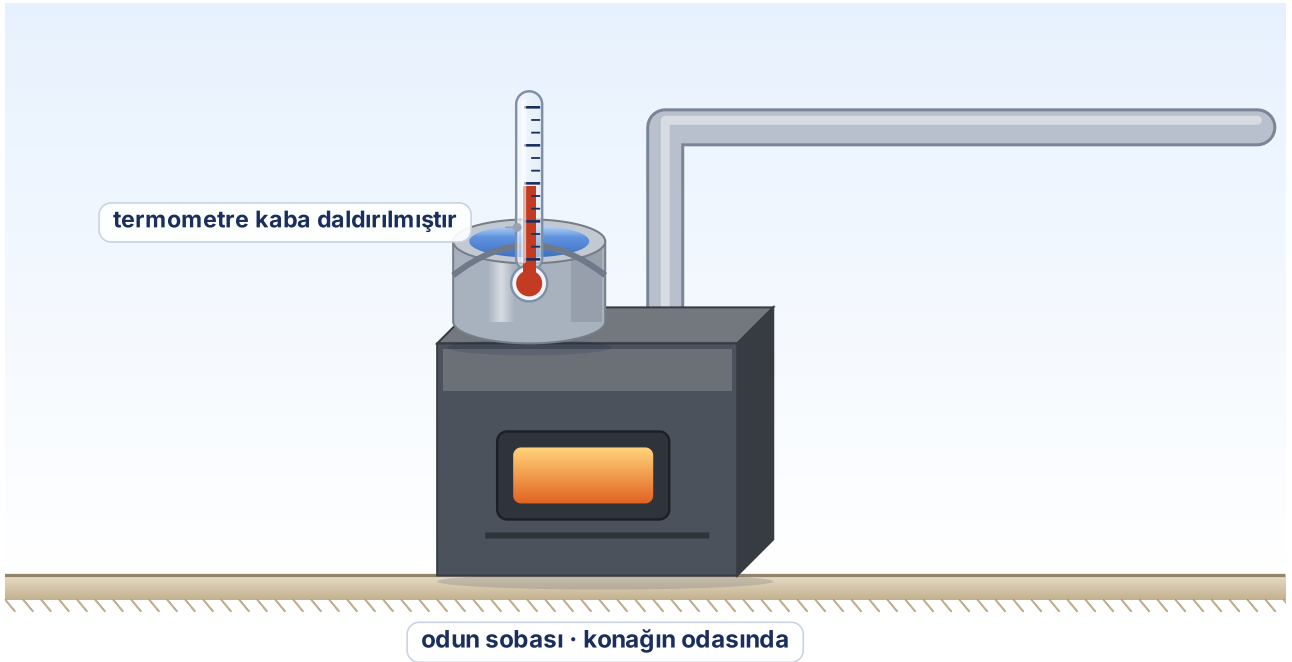


üç ölçek aynı iki olayı aynı yatay çizgide gösterir · yanlarındaki sayılar farklıdır · dönüşüm hesabı istenmez

Ş.5 · aynı referans olayları, üç farklı ölçek · sayılar yalnız tanıma içindir, dönüşüm hesabı istenmez

Safranbolu'da bir konağın sobasının üstüne, havayı nemlendirmek için bir su kabı konur (Ş.6). Bir öğrenci kaptaki suyun sıcaklığını beşer dakikada bir ölçüp çizelgeye yazmıştır; bir satır silinmiştir. **a)** Silinen okumayı çizelgedeki örüntüye bakarak yazın ve örüntüyü tek cümleyle anlatın. **b)** Çizelge süre boyunca hangi büyüklüğün değiştiğini gösteriyor; bu değişimin sebebi nedir? **c)** Aynı sobanın üstüne ikinci ve daha büyük bir kap konsaydı, aynı sürede okumanın daha yavaş yükselmesini bekler miydiniz? Tahmininizi bir cümleyle gerekçelendirin.

Süre (dk)	0	5	10	15	20
Su okuması (°C)	18	21	24	...	30



havayı nemlendirmek için konan su kabı · okumalar beşer dakikada bir çizelgeye yazılmıştır

Ş.6 · sobanın üstündeki su kabı ve termometre · okuma beşer dakikada bir yazılmıştır

Göynük'te bir okulun fizik köşesine, öğrencilerin defterlerinden derlenen 4 cümle asılmıştır; dördü de bu haftanın en sık yapılan hatalarıdır. **a)** Her cümlemin karşısındaki boş gözü düzeltmesiyle doldurun. **b)** Bu dört hatadan hangileri iki kavramı birbirinin yerine koymaktan, hangileri bir büyüklüğü yanlış etkene bağlamaktan doğuyor? **c)** Kendi defterinizde bu hatalardan birini yaptıysanız işaretleyin; yapmadıysanız beşinci bir hatalı cümle yazıp düzeltin.

No	Kayıttaki cümle	Düzeltilmesi
1	"Bu kabın içinde çok ısı var."	
2	"Sıcaklığı yüksek olanın iç enerjisi hep büyüktür."	
3	"Aynı sıcaklıktaki iki cisim arasında ısı akar."	
4	"Madde miktarı artınca sıcaklık da artar."	

Varto'da bir okulun kantin panosunda 7 ifade yazılıdır: **I.** "Çorba tencereden kâseye enerji aktarır." **II.** "Buzdolabının içi bugün daha soğuk." **III.** "Fırın, tepsiye enerji verdi." **IV.** "Ayranın okuması ile suyunki aynı." **V.** "Semaverdeki suyun tamamındaki enerji, bir bardaktakinden büyüktür." **VI.** "Sıcak ütü, ıslak beze enerji verir." **VII.** "Soba, odanın havasına enerji yayar." **a)** Panodaki yedi ifadeden hangisi iki cismin **iç enerjilerini** karşılaştırır? Bu ifadeyi "tanecik" ve "toplam" sözcüklerini kullanarak yeniden yazın. **b)** Aynı iki cisim için bir de **okuma** karşılaştırması yazın; iki cümlemin neyi başka söylediğini tek cümleyle açıklayın. **c)** Panoya, bir aktarımın **yönünü** okuma farkıyla gerekçelendiren yeni bir ifade siz ekleyin.

Oltu'daki demirci atölyesinin kayıt defterinden alınan beş satır Ş.7'deki kartlarda verilmiştir; defterin başlığı "ocağın ısısı"dır. **a)** Her kartın altındaki boş çerçeveye, satırın *sıcaklık* mı yoksa *aktarılan enerji* mi bildirdiğini yazın; kararınızı birime dayandırın. **b)** Defterde 750 J ve 1500 J satırlarının yanında "ocaktan demire" notu vardır. Bu iki satır, "bir cisimde ısı bulunur mu?" sorusunu nasıl yanıtlıyor? **c)** Defterin başındaki "ocağın ısısı" başlığını bilimsel olarak doğru bir başlıkla değiştirin.

kayıt defterinden alınan beş satır

72 °C	750 J	45 °C	1500 J	318 K
?	?	?	?	?

her kartın altındaki mor çerçeveyi siz dolduracaksınız · kararınızı birime dayandırın

Ş.7 · defterden alınan beş satır · her kartın altındaki mor çerçeveyi siz dolduracaksınız

Biga'da bir süt toplama noktasında, aynı sağımdan gelen süt dört güğüme paylaştırılmış ve bir süre bekletilmiştir. Kayıt çizelgesi aşağıdadır. **a)** Güğümleri yalnız *okumaya* göre sıralayın; eşit olanları birlikte yazın. **b)** İç enerjisi kesin olarak daha büyük olan güğümü söyleyebileceğiniz çiftleri işaretleyin ve her biri için ölçütünüzü tek sözcükle yazın (miktar mı, okuma mı, ikisi birden mi?). **c)** Bu haftanın bilgisiyle sıralanamayan bir çift vardır. Hangisidir ve tam sıralama yapabilmek için hangi bilgi eklenmelidir?

Güğüm	Süt miktarı	Termometre okuması
K	150 mL	18 °C
L	600 mL	18 °C
M	600 mL	26 °C
N	150 mL	26 °C

Mudurnu'da bir okulun zümre panosu için hazırlanan ayırım çizelgesinin bazı gözleri boş bırakılmıştır. **a)** Boş gözleri doldurun. **b)** Çizelgeye kendiniz bir satır daha ekleyin: bu haftada geçen, birimi olan başka bir büyüklük seçip aynı dört sütunu doldurun. **c)** Çizelgeye bakarak tek bir genelleme cümlesi yazın; cümleinizde "madde miktarı" geçsin. Bu cümle, kâğıdın başındaki soruya verdiğiniz cevaptır.

Büyüklük	Birim	Ne anlatır?	Madde miktarına bağlı mı?
sıcaklık	°C · K	taneciklerin ortalama hareket enerjisi	
iç enerji	J		
ısı	J · cal		
... ..			

Sapanca'da bir sonbahar sabahı göl yüzeyinden buğu yükselirken çekilmiş bir görüntü sınıf panosunda duruyor (Ş.8). Aynı sabah kıyıdaki hava, göl suyundan daha soğuktur. **a)** Görüntüde *doğrudan görünen* bilgiyi ve *görünmeyip çıkarım yaptığınız* bilgiyi ayrı ayrı yazın. **b)** O sabah enerji hangi yönde aktarılmıştır? Kararınızı hangi bilgiye dayandırdınız? **c)** Görüntünün altına, bu haftanın sözcükleriyle yazılmış tek cümlelik bir açıklama yazın; cümleinizde "ısı" sözcüğü doğru kullanılmış olsun.



göl yüzeyinden buğu yükseliyor · görüntüde hiçbir sayı yoktur · okuma farkı metinden çıkarılır

Ş.8 · sonbahar sabahı, göl yüzeyinden yükselen buğu · kıyıdaki hava göl suyundan daha soğuktur · aktarımın yönü sizden

Evinizde de suyun ya da başka bir maddenin geç soğumasından yararlanılan bir durum vardır: termos, kalorifer peteği, sıcak su deposu, güneş kolektörü, demlenmeye bırakılan bir kap gibi. **a)** Bunlardan birini seçip serada varillerin yaptığı işle hangi yönden benzeştiğini yazın. **b)** Seçtiğiniz durumda ne kadar madde bulunduğu neden önemlidir? Cevabınızda "toplam" sözcüğü geçsin. **c)** Ders sonunda size sekiz çıkışlı bir tanılayıcı dallanmış ağaç verilecek; her cümle için yalnız "doğru" ya da "yanlış" diyeceksiniz. Şimdiden yazın: üç sözcükten (sıcaklık · iç enerji · ısı) hangisinde kendinizi en kararsız hissediyorsunuz ve bu akşam bunun için yapacağınız tek iş nedir?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1–3. sorularda tek bir seradan yola çıkıp "okuma aynı olsa da madde miktarı değişince toplam enerji değişir" ilişkisini kurdunuz; 4–7. sorularda aktarımın yönünü, üç ölçeği ve bir kaydın örüntüsünü okudunuz; 8–11. sorularda sözcükleri yerine oturtunuz ve neyin karşılaştırılabilir neyin karşılaştırılamayacağına karar verdiniz; 12–14. sorularda beceriyi görünür kıldınız. 12. soruda yazdığınız genelleme cümlesini kâğıdın üstüne büyük harflerle geçirin: ders sonundaki ağaçta bu cümle işinize yarayacak. Gelecek hafta bu ilişkiyi sayıya döneceğiz.

Mini Test · İç Enerji, Isı ve Sıcaklık

FİZ.9.4.1

15 soru · 20 dakika

Her soru bir görsel, bir kayıt ya da bir cümle okutur. Hesap yoktur: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve öz ısı bu haftaya girmez. Üç termometre ölçeği yalnız tanınır; ölçekler arasında sayısal dönüşüm istenmez. Aksi söylenmedikçe kaplardaki sıvı sudur ve termometreler aynı ölçeklidir.

Ad-Soyad:

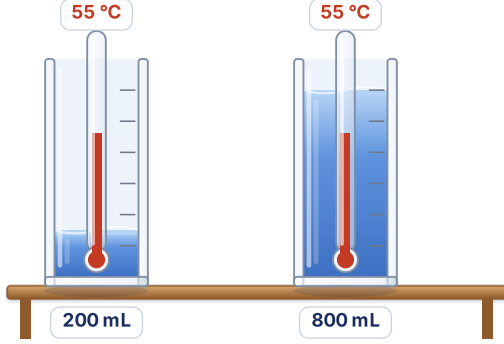
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Susurluk'ta Fen Atölyesinde İki Dereceli Kap

Susurluk'ta bir okulun fen atölyesinde, aynı musluktan art arda doldurulan iki dereceli kap masaya konmuştur; kaplardaki su miktarları ile termometre okumaları şekilde verilmiştir. Bu iki kaptaki su için hangisi doğrudur?



iki eş dereceli kap · yalnız su miktarları farklıdır

iki kaptaki su aynı musluktan alınmıştır · miktarlar ve okumalar şekilde yazılıdır

- A) Ortalama hareket enerjisi de toplam iç enerji de 800 mL'lik kaptaki büyüktür
- B) Ortalama hareket enerjileri eşittir; toplam iç enerji 800 mL'lik kaptaki büyüktür
- C) Toplam iç enerjileri eşittir; ortalama hareket enerjisi 200 mL'lik kaptaki büyüktür
- D) Su miktarı büyük olduğu için 800 mL'lik kabın okuması da büyük olmalıdır
- E) Okumaları eşit olduğu için toplam iç enerjileri de birbirine eşittir

2 Kepsut'ta Bir Fide Masasında Torba ve Kasa

Kepsut'ta bir seracı, sıcak su dolu bir torbayı (M) fide kasasının (N) üstüne koyup temas ettirmiştir; düzenek yalıtımlı bir kutu içindedir. Başlangıç okumaları şekilde verilmiştir. Kutu açılmadan on dakika beklendiğinde okumalar M: 66 °C, N: 44 °C ölçülmüştür. Beklemeye devam edilirse ne olması beklenir?



yön konuma değil, okuma farkına bağlıdır

üstte M torbası, altta N kasası · yalıtımlı kutuda temas hâlinindedir · şekildeki başlangıç okumalarıdır

- A) Ölçümlerden biri yanlıştır; M'nin düşüşü ile N'nin yükselişi eşit olmalıdır
- B) N'nin okuması yükselmeyi sürdürür ve bir süre sonra M'ninkini geçer
- C) İki okuma da düşmeye başlar, çünkü kapalı kutuda enerji zamanla tükenir
- D) Okumalar bu değerlerde kalır; aktarım on dakika içinde tamamlanmıştır
- E) İki okuma birbirine yaklaşmayı sürdürür ve eşitlendikleri değerde durur

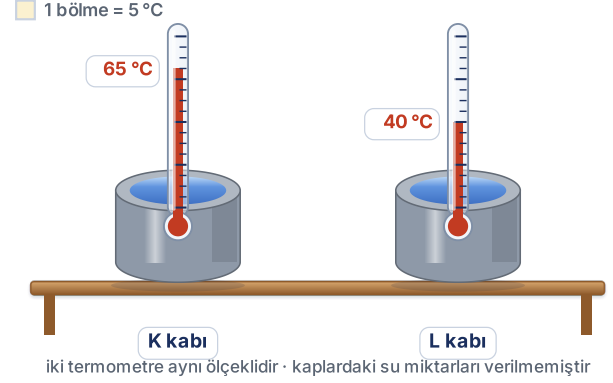
3 Erbaa'da Bir Okul Yemekhanesinde İki Kap Pilav

Erbaa'da bir okulun yemekhanesinde büyük pilav tenceresinin ve o tencereden doldurulan bir tabak pilavın okuması gıda termometresiyle ölçülüyor: ikisi de 74 °C. Öğretmen ayrıca "tenceredeki pilavın taneciklerinin toplam enerjisi tabaktakinden çok daha büyüktür" diyor. Bu iki bilgi birlikte, termometrenin okuduğu değerin maddenin nesine ilişkin bilgi verdiğini gösterir?

- A) İçerdiği tanecik sayısına
- B) Taneciklerinin enerjilerinin toplamına
- C) Taneciklerinin ortalama hareket enerjisine
- D) Kendisine aktarılmış enerjinin toplamına
- E) Kütlesi ile hacminin oranına

4 Narman'da Bir Yayla Evinde İki Kap

Narman'da bir yayla evinde ocaktan indirilen iki kabın sıcaklığı, aynı ölçekli iki termometreyle izlenmektedir (şekil). Kaplardaki su miktarları verilmemiştir. Bu iki kap için hangisi söylenebilir?



K ve L kaplarının okumaları · çentikler °C · 1 bölme = 5 °C · su miktarları verilmemiştir

- A) İki kaptaki sıvı aynı madde olamaz; okumaları birbirinden farklı çıkmıştır
- B) K'nin okuması büyük olduğu için iç enerjisi de kesinlikle daha büyüktür
- C) L'nin okuması büyüktür; bu yüzden iç enerjisi de K'ninkinden büyüktür
- D) İki kabın okumaları eşittir; aralarındaki tek fark kaplardaki su miktarıdır
- E) K'nin okuması büyüktür; miktarlar bilinmeden iç enerjiler karşılaştırılmaz

5 Üç Ölçekli Sera Termometreleri

Bir serada aynı hava sıcaklığı, yan yana asılı Celsius, Kelvin ve Fahrenheit ölçekli üç termometrede izleniyor. Üç sıvı sütununun üst ucu aynı yatay çizgide durduğu hâlde göstergelerde okunan sayılar birbirinden farklıdır (şekil). Öğleden sonra sera ısınınca üç sütun da yükselmiş ve üç sayı da büyümüştür. Bu **iki** gözlem birlikte hangi yargıyı destekler?

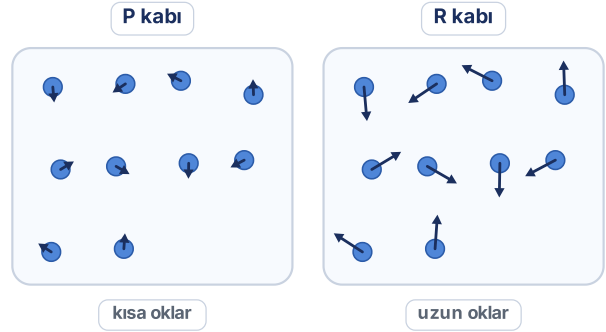


aynı hava, yan yana üç ölçek · sıvı sütunları aynı yatay çizgide, okunan sayılar farklı

- A) Üç termometreden ikisi bozuktur; aynı hava üç ayrı sayı veremez
- B) Kelvin bir sıcaklık ölçeği değildir; onun sayısı hava ısınca da değişmez
- C) Havanın gerçek sıcaklığı, üç gösterge arasında sayısı en büyük olanıdır
- D) Üç ölçek aynı durumu farklı başlangıç noktası ve farklı bölme büyüklüğüyle sayılar
- E) Sayıların farklı çıkması, üç termometrenin farklı sıvılarla doldurulmasındandır

6 Manyas'ta Bir Gözlem Kulübesinde İki Kap

Manyas'ta bir kuş gözlem kulübesinde bulunan iki kaptaki suyun tanecik şeması çizilmiştir (şekil): iki panelde de tanecik sayısı eşittir, ok boyları farklıdır. Buna göre hangisi doğrudur?



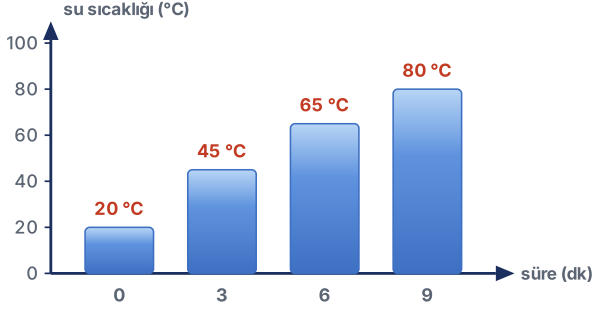
iki panelde de tanecik sayısı 10'dur · ok boyu ortalama hareket enerjisini gösterir

P ve R kaplarının tanecik şeması · tanecik sayıları eşit · ok boyu ortalama hareket enerjisini gösterir

- A) Tanecik şemasından iki kabın okuması hakkında bir yargıya varılamaz
- B) P'nin okuması büyüktür, çünkü kısa ok yavaş taneciği gösterir
- C) İki kabın okumaları eşittir; farklı olan yalnız iç enerjileridir
- D) P'de daha çok tanecik vardır, çünkü ok boyu tanecik sayısını gösterir
- E) R'nin okuması büyüktür; sayılar eşit olduğundan iç enerjisi de büyüktür

7 Sındırğı'da Bir Fen Sınıfında Isıtılan Su

Sındırğı'da bir okulun fen sınıfında, aynı kaptaki su aynı ısıtıcıyla ısıtılmış ve okumalar üçer dakika arayla sütun grafiğine işlenmiştir (şekil). Isıtıcı dokuz dakika boyunca hiç kapatılmamıştır. Grafiğe göre hangisi doğrudur?



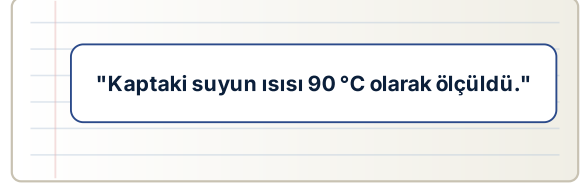
aynı ısıtıcı, aynı kap · ısıtıcı dokuz dakika boyunca hiç kapatılmamıştır

aynı ısıtıcı, aynı kap, üçer dakikalık okumalar · ısıtıcı hiç kapatılmamıştır

- A) Sütunlar, kaptaki suda bulunan ısıtıcının doğrudan ölçüldüğünü gösterir
- B) Okumanın sürekli yükselmesi, suya sürekli enerji aktarıldığını gösterir
- C) Sütunların yükselmesi, kaptaki su miktarının arttığını gösterir
- D) Sütunların yükselmesi, sudaki tanecik sayısının arttığını gösterir
- E) Artışlar küçüldüğü için ısıtıcı üçüncü aralıkta kapatılmıştır

8 Çan'da Bir Öğrenci Defterindeki Satır

Çan'da bir öğrencinin deney defterine yazdığı satır şekilde verilmiştir. Bu satırda **iki ayrı** kavram hatası vardır. Bu hatalar için hangisi doğrudur?



deney defterinden alınan tek satır

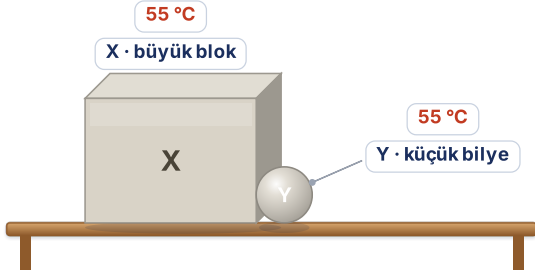
satırda iki ayrı kavram hatası vardır

defterden alınan tek satır · satırda iki ayrı hata vardır

- A) Bir cisimde ısı bulunmaz; ayrıca termometreyle ölçülen büyüklük sıcaklıktır
- B) Hata yalnız birimdedir; "suyun ısısı" fizikte doğru bir söyleyiştir
- C) Isı burada doğru sözcüktür; yalnız değer Kelvin ölçeğiyle yazılmalıydı
- D) Termometre ısıyı ölçer; buradaki tek hata değer büyük yazılmasıdır
- E) Satırda hiçbir hata yoktur; kayıt sözcük ve birim olarak eksiksizdir

9 Lapseki'de Fen Köşesindeki X ve Y Cisimleri

Lapseki'de bir okulun fen köşesinde, aynı mermerden kesilmiş büyük bir blok (X) ile küçük bir bilye (Y) birbirine değdirilmiştir; ikisinin de okuması 55°C 'dir (şekil). X'in iç enerjisi Y'ninkinden büyüktür. Bu iki cisim arasında ne olur?



X büyük blok, Y küçük bilye · ikisinin de okuması 55°C · aynı mermerden kesilmiştir

- A) İç enerjisi büyük olan X'ten küçük olan Y'ye aktarım olur
- B) Kütlesi büyük olan X'ten küçük olan Y'ye aktarım olur
- C) Bir aktarım olur ve X'in okuması düşerken Y'ninki yükselir
- D) Net bir aktarım olmaz; iki cisim arasında sıcaklık farkı yoktur
- E) X'in tanecik sayısı çok olduğu için Y'nin okuması yükselir

10 Manisa'da Bir Fen Kulübünün Üç İşlemi

Manisa'da bir okulun fen kulübü, ağzı kapalı bir kaptaki suya hiç enerji aktarmadan ve kaba hiç su eklemeyen üç işlem yapıyor: kabı masanın üstünden rafa kaldırıyor, kabı raf boyunca yavaşça kaydırıyor ve kapağı daha sıkı kapatıyor. Üç işlemin sonunda kaptaki suyun iç enerjisi için ne söylenir?

- A) Değişmez; tanecik sayısı da taneciklerin ortalama hareket enerjisi de aynı kalmıştır
- B) Artar; kap rafa kaldırıldığı için suyun yerden yüksekliği büyümüştür
- C) Artar; kap kaydırılırken kaptaki taneciklerin tümü birlikte hareket ettirilmiştir
- D) Azalır; kapak sıkıldığı için taneciklerin hareket edebileceği hacim küçülmüştür
- E) Söylenemez; iç enerji ancak kabın yapıldığı madde bilirse belirlenebilir

12 Bayramiç'te Bir Defterdeki Üç Satır

Bayramiç'te bir öğrencinin defterinde şu dört satır vardır: I. "Sera havası 298 K ." · II. "Dolabın içi 4°C ." · III. "Fırın 310°K ." · IV. "Sınıf havası 21°C ." Bu satırlar birim yazım kuralına göre denetlendiğinde hangisi doğrudur?

- A) Yalnız II ile III yanlıştır; Celsius'ta derece işareti konur, Kelvin'de konmaz
- B) Yalnız III yanlıştır; derece işareti yalnız Kelvin'in önünde fazladır
- C) Yalnız I ile IV yanlıştır; iki ölçekte de derece işareti kullanılmaz
- D) Yalnız I ile II yanlıştır; sıcaklık yalnızca Kelvin ölçeğiyle yazılabilir
- E) Dördü de doğrudur; derece işaretini koymak yazanın seçimine bırakılmıştır

11 Malkara'da Üç Panodaki Üç Kayıt

Malkara'da bir okulun üç panosunda şu kayıtlar asılıdır: beslenme panosunda bir öğünün enerjisi **520 kcal**, fen sınıfının panosunda bir ısıtıcının suya aktardığı enerji **3600 J**, kantin panosunda buzdolabının içi **4 °C** olarak yazılmıştır. Bu üç kaydın birimleri için hangisi doğrudur?

- A) Kalori bir sıcaklık birimidir; joule ise bir kütle birimidir
- B) Sıcaklık da aktarılan enerji de J ile yazılır; cal yalnız besinler içindir
- C) Aktarılan enerji hem J hem cal ile yazılabilir; sıcaklık bu birimlerle yazılmaz
- D) Aktarılan enerji yalnız cal ile, sıcaklık ise yalnız J ile yazılır
- E) Üç kayıt da aynı türden bir büyüklüğü bildirir; birimleri arasında fark yoktur

13 Mustafakemalpaşa'da Aktarımın Beklenmediği Durumlar

Mustafakemalpaşa'da bir okulun panosuna 6 durum yazılmıştır: I. aynı okumadaki bir bardak su ile bir sürahi su birbirine değiştiriliyor · II. sıcak çorba soğuk kâseye konuyor · III. aynı okumadaki iki kap su birbirine dökülüyor · IV. buzdolabından çıkan şişe masaya bırakılıyor · V. ocaktan inen tencere ıslak beze konuyor · VI. bir termosun içindeki süt, okuması sütünkiyle aynı olan termos kabına değişiyor. Okul, bu altı durumu iki panoya ayıracaktır: "net aktarım beklenir" ve "net aktarım beklenmez". **Net aktarımın beklenmediği** panoya asılacak durumlar hangisinde eksiksiz verilmiştir?

- A) Yalnız I
- B) I, III ve VI
- C) I ve IV
- D) I, III, V ve VI
- E) I, II, III, V ve VI

14 Yenice'de Fen Kulübünün Üç Gözlemi

Yenice'de bir okulun fen kulübü şu üç gözlemi kaydetmiştir: (1) aynı okumadaki az ve çok sudan çok olanı soğutmak daha uzun sürmüştür · (2) aynı okumadaki iki kabın tanecik hız okları eşit çizilmiştir · (3) su miktarı artırıldığında termometrenin okuması değişmemiştir. Bu üç gözlemden çıkarılacak genelleme hangisidir?

- A) İç enerji yalnızca sıcaklığa bağlıdır; madde miktarının bir etkisi yoktur
- B) Sıcaklık da iç enerji de madde miktarı arttıkça aynı yönde büyür
- C) Sıcaklık madde miktarına bağlıdır; iç enerji ise buna bağlı değildir
- D) Sıcaklık madde miktarına bağlı değildir; iç enerji miktar arttıkça büyür
- E) Üç gözlem birbiriyle çeliştiği için ortak bir genelleme yapılamaz

Ayvacak'ta Bir Meyve Deposunun Kayıt Defterinde

Ayvacak'ta bir meyve deposunun kayıt defterinde "depo havası 8 °C, yeni gelen kasaların ortalama okuması 10 °C" yazmaktadır (şekil). Depodaki hava miktarı, kasalardaki meyve miktarından çok daha büyüktür. Kasalar depoya alındıktan sonra ne olması beklenir?



soğuk hava deposunun kesiti · yeni gelen kasalar depoya alınmıştır

depo kesiti · hava okuması 8 °C, yeni gelen kasaların okuması 10 °C

- A) Hava miktarı çok büyük olduğu için kasaların okuması değişmeden kalır
- B) Depo havasından kasalara enerji aktarılır, çünkü hava miktarı daha büyüktür
- C) Kasalardan depo havasına enerji aktarılır; okumalar yaklaşarak eşitlenir
- D) İki taraf da okumasını korur, çünkü aradaki fark yalnızca 2 °C'dir
- E) Kasaların okuması önce yükselir, sonra depo havasının altına iner

Bağlam Temelli Sorular · Kayadan Oyma Depo, Termal Kamera Görüntüsü, Bakırcı Çarşısı

FİZ.9.4.1

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB1 Bilimsel Gözlem

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.8 Sorgulama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı üç sözcük sınanıyor: bir günün içinde yön değiştiren aktarım, bir termal kamera görüntüsünün ne söyleyip ne söyleyemediği ve okumaları eşit iki bakır parçanın suya yaptığı farklı etki. Gereken tek kural şudur: **aktarımın yönünü yalnız okuma farkı belirler; okuma taneciklerin ortalama hareket enerjisinin ölçüsüdür, iç enerji ise bütün taneciklerin enerjilerinin toplamıdır.** Bu hafta hesap yoktur ve ölçekler arasında sayısal dönüşüm yapılmaz. Sayılar okunur ve karşılaştırılır.

BAĞLAM 1 · NEVŞEHİR'DE KAYADAN OYMA BİR SEBZE DEPOSU

Nevşehir'de birçok köyde sebze ve meyve, tuf kayasına oyulmuş depolarda saklanır. Bir okulun TÜBİTAK 4006 proje ekibi böyle bir depoyu bir gün boyunca izlemiş; deponun kaya duvarına, içerideki kasalara ve dış kapının önündeki havaya birer termometre yerleştirip günün üç saatinde okuma almıştır. Depoda ısıtıcı ya da soğutucu yoktur; kapı yalnız ölçüm sırasında kısa süre açılmıştır. Ekibin çizelgesi aşağıdadır.

Saat	Dışarıdaki hava	Deponun kaya duvarı	Kasalardaki sebze
06:00	8 °C	13 °C	13 °C
14:00	32 °C	13 °C	13 °C
22:00	12 °C	13 °C	13 °C



tüf kayasına oyulmuş depo · ısıtıcı ya da soğutucu yoktur · kapı yalnız ölçüm sırasında açılmıştır

deponun kesiti · tüf kayasına oyulmuş oda, içeride sebze kasaları · biri içeride biri kapının önünde iki termometre · aktarımın yönü çizilmemiştir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Gün İçinde Yön Değiştiren Aktarım

FİZ.9.4.1-b · KB2.7

Çizelgedeki üç saat için depo ile dışarıdaki hava arasındaki enerji aktarımının yönü hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Üç saatte de depodan dışarıya doğrudur; kaya her koşulda enerji verir
- B) Üç saatte de dışarıdan depoya doğrudur; dışarısı gündüz daha sıcaktır
- C) 06.00 ve 22.00'de depodan dışarıya, 14.00'te dışarıdan depoya doğrudur
- D) 14.00'te aktarım olmaz, çünkü deponun okuması gün boyu değişmemiştir
- E) Yönü hangi tarafta daha çok madde bulunduğu belirler; üç saatte de kayadan havaya doğrudur

2 Deponun Okuması Niçin Yerinde Duruyor? FİZ.9.4.1-b · FBAB10

Dışarıdaki okuma gün içinde 8 °C ile 32 °C arasında değişirken deponun okuması 13 °C dolayında kalmıştır. Bunun en iyi açıklaması hangisidir?

- A) Kayanın toplam enerjisi büyüktür; gün içindeki alışveriş bu toplamın yanında küçük kalır
- B) Kaya, deponun havasına gün boyu soğukluk vererek okumayı olduğu yerde sabit tutar
- C) Kayanın içinde çok ısı bulunduğundan okuması dışarıdaki değişimden etkilenmez
- D) Deponun içindeki hava az olduğu için okuması hiçbir koşulda değişmez
- E) İçerideki ve dışarıdaki okumalar eşit olduğundan aralarında hiç aktarım olmaz

Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?

I. Saat 14.00'te enerji dışarıdaki havadan depoya aktarılır. · II. Kasalardaki sebzenin okuması kaya duvarinkiyile aynı olduğu için aralarında net bir aktarım beklenmez. · III. Deponun okumasının gün boyu az değişmesi, kayanın içinde çok ısı bulunmasındandır. · IV. Dışarıdaki havanın okuması depodakinden düşükken aktarım depodan dışarıya doğrudur. · V. Depo oyulurken çevresinde daha çok kaya bırakılsaydı deponun okuması da yükselirdi.

- A) 1 B) 5
C) 2 D) 4
E) 3

BAĞLAM 2 · ASELSAN TERMAL KAMERASIYLA ÇEKİLMİŞ BİR BAKIM GÖRÜNTÜSÜ

Termal kamera, baktığı yüzeylerin sıcaklığını renklere çevirerek bir görüntü oluşturur; görüntünün yanındaki renk ölçeğinde hangi rengin hangi okumaya karşılık geldiği yazar. Bir okulun bakım ekibi, ASELSAN'ın geliştirdiği bir termal kamerayla kazan dairesinden çıkan sıcak su borularını görüntülemiştir (şekil). Görüntüde **kalin boru ile ince boru aynı turuncu renktedir**; arkadaki duvar mavi, boruların duvara değdiği bölge ise menekşe görünmektedir. Renk ölçeğine göre turuncu 55 °C, menekşe 30 °C, mavi 18 °C okumasına karşılık gelir. İki borudan da aynı kazandan gelen su akmaktadır.



kamera yüzey sıcaklığını renklere çevirir · aktarılan enerji görüntüden okunmaz

termal kamera görüntüsü ve renk ölçeği · kalın ve ince boru aynı turuncu · duvar mavi, temas bölgesi menekşe · aktarımın yönü çizilmemiştir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Aynı Renk Neyi Söyler? FİZ.9.4.1-a · OB4

Görüntüye ve renk ölçeğine göre iki boru hakkında hangisi doğrudur?

- A) Kalın borunun okuması ince borununkinden yüksektir, çünkü içinde daha çok su vardır
- B) İki borunun okuması eşittir; renk ölçeği yüzeyin okumasını verir, madde miktarını değil
- C) Duvarın okuması boruların okumasından yüksektir, çünkü duvarın yüzeyi daha geniştir
- D) Kamera, boruların içindeki suyun toplam enerjisini renklere çevirerek ölçmüştür
- E) Aynı renkte görünen iki yüzeyin iç enerjileri de kesinlikle birbirine eşittir

6 Duvardaki Menekşe Bölge FİZ.9.4.1-b ·

FBAB1

Duvarın borulara değen bölgesi menekşe (30 °C), duvarın uzak bölgesi mavi (18 °C) görünmektedir. Bu gözlem için hangisi doğrudur?

- A) Borulardan duvara enerji aktarılmıştır; yönü iki yüzeyin okuma farkı belirler
- B) Duvarın o bölgesinde ötekilerden daha çok ısı depolanmış durumdadır
- C) Duvarın o bölgesindeki madde miktarı uzak bölgeninkinden daha çoktur
- D) Kamera o bölgede duvarı değil, boruların ısını doğrudan görüntülemiştir
- E) Duvardan boruya soğukluk aktarılmış, bu yüzden o bölge ısınıp renk değiştirmiştir

5 Görüntü Neyi Söyler? FİZ.9.4.1-a ·

KB2.8

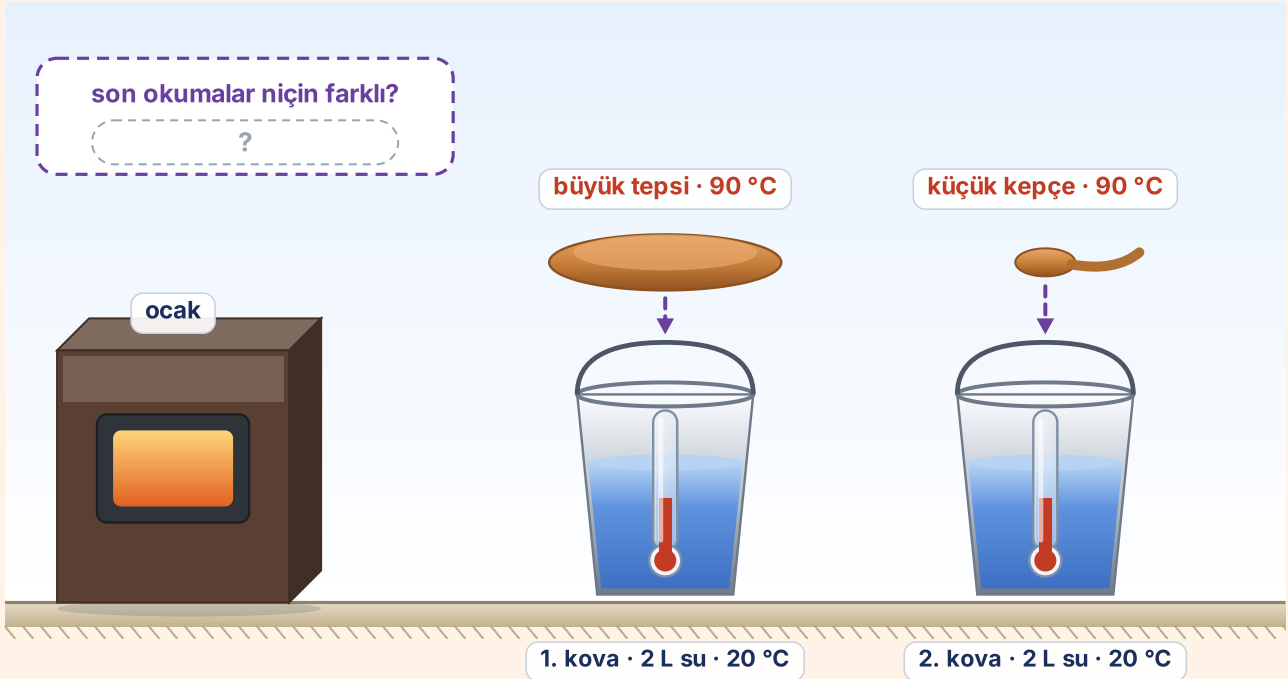
Yalnız bu görüntüye ve renk ölçeğine bakarak aşağıdakilerden hangisi **söylenemez**?

- A) Duvarın uzak bölgesinin okumasının borularinkinden düşük olduğu
- B) İki borunun yüzey okumalarının birbirine eşit olduğu
- C) Boruların duvara değdiği bölgenin okumasının duvarın uzak bölgesinden yüksek olduğu
- D) Borulardan duvara aktarılan enerjinin kaç joule olduğu
- E) Enerjinin borulardan duvara doğru aktarıldığı

BAĞLAM 3 · GAZİANTEP'TE BİR BAKIRCI ÇARŞISINDA İKİ BAKIR PARÇA

Gaziantep'te bir bakırcı, aynı bakırdan yapılmış **büyük bir tepsiyi** ve **küçük bir kepçeyi** kalaylamadan önce aynı ocakta uzun süre bekletiyor. İkisini de ocaktan çıkardığında iki parçanın termometre okuması da **90 °C**. Usta yanındaki iki eş kovaya aynı musluktan ikişer litre su dolduruyor; iki kovanın başlangıç okuması da **20 °C**. Tepsiyi 1. kovaya, kepçeyi 2. kovaya bırakıyor. Bir süre sonra okumalar yeniden alınıyor: 1. kova **30 °C**, 2. kova **21 °C**.

Kova	Bırakılan bakır parça	Suyun başlangıç okuması	Suyun son okuması
1. kova	büyük tepsî · 90 °C	20 °C	30 °C
2. kova	küçük kepçe · 90 °C	20 °C	21 °C



iki parça aynı ocakta bekletilmiştir · iki kovadaki su aynı musluktan ve eşit miktarda alınmıştır

ocaktan çıkan iki bakır parça ve iki eş kova · iki parçanın okuması da 90 °C · iki kovada da ikişer litre su vardır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Aynı Okuma, Başka Sonuç FİZ.9.4.1-c ·

FBAB10

İki kovanın okumasındaki artış farklı çıkmıştır. Bu fark en iyi hangisiyle açıklanır?

- A) Tepsinin okuması kepçeninkinden yüksek olduğu için 1. kovaya daha çok enerji gitmiştir
- B) İki parçanın bakırı farklı cinsten olduğu için sonuçlar da farklı çıkmıştır
- C) Okumaları eşit olsa da tepsinin tanecik sayısı çok olduğundan toplam enerjisi büyüktür
- D) 1. kovadaki su miktarı 2. kovadakinden az olduğu için okuması daha çok yükselmiştir
- E) Tepsi büyük olduğu için suya soğukluk verememiş, küçük kepçe ise verebilmiştir

8

Aynı Yanılgının İki Yüzü FİZ.9.4.1-c · KB2.8

Deney raporuna beş cümle yazılmıştır:

I. Ocaktan çıkarılırken tepsi ile kepçenin taneciklerinin ortalama hareket enerjileri eşittir. · II.

1. kovanın okumasının daha çok yükselmesi, tepsinin okumasının kepçeninkinden yüksek olmasındandır. · III. Enerji bakır parçalardan suya aktarılmıştır; yönü belirleyen okuma farkıdır. · IV. İki kovaya eşit miktarda su konması, karşılaştırmanın yapılabilmesi için gereklidir. · V. Deney, tepsinin içinde kepçedekinden daha çok ısı bulunduğunu göstermiştir.

Bu cümlelerden **ikisi yanlıştır ve ikisi de aynı yanılığa dayanır**. Bu iki cümle ile ortak yanılığın hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) I ve III · ikisi de aktarımın yönünü okuma farkına bağlayarak yanılır
- B) II ve V · ikisi de kovalar arasındaki farkı iç enerjiden başka bir yere bağlar
- C) III ve IV · ikisi de deneydeki kontrol değişkenini gereksiz sayarak yanılır
- D) I ve IV · ikisi de okumaları eşit cisimler arasında da aktarım olacağını varsayar
- E) IV ve V · ikisi de iki kovaya eşit su konmasının gereksiz olduğunu söyler

Etkinlik · Aynı ılıklik, Başka Sonuç

FİZ.9.4.1-a · FİZ.9.4.1-b

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma · OB7 Veri

SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D17 Tasarruf · D18 Temizlik

İkili çalışma · 25 dakika

Gereken: iki ısıya dayanıklı kap, dereceli ölçü kabı, iki termometre, aynı büyüklükte iki metal parça (somun ya da bilye), bez ve tepsi.

Ad-Soyad: _____

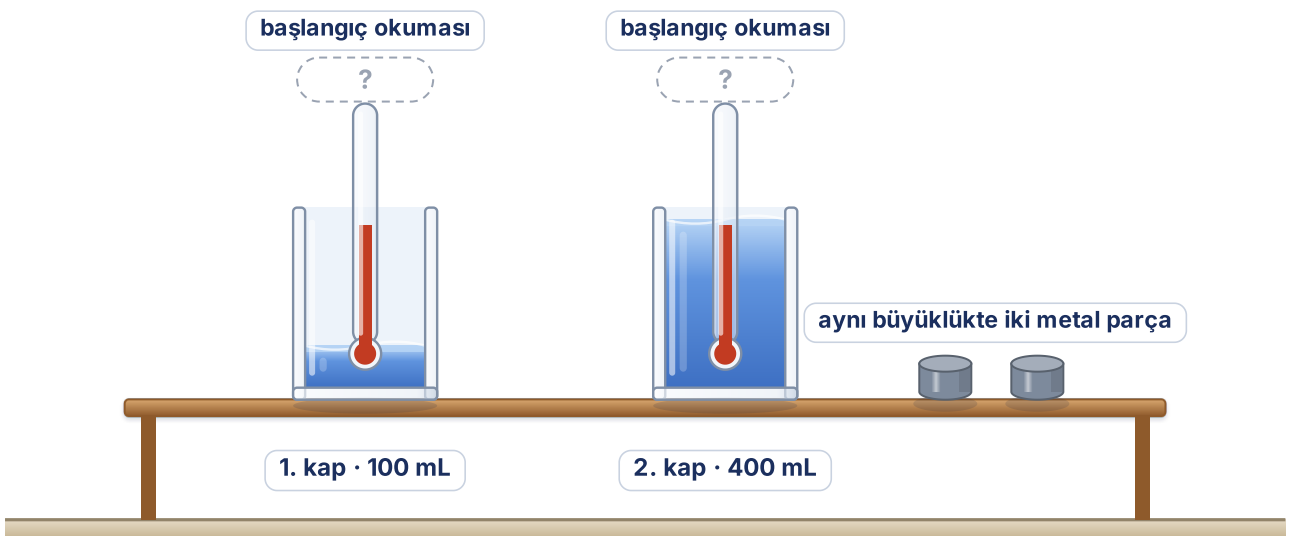
Eş: _____

Sıra: _____

Tarih: _____

Önce güvenlik (D13): Kullanacağınız su yalnızca ılık olacaktır; elinizi rahatça sokabildiğiniz kadar. Kaynar su kullanılmaz, ocak yakılmaz, kap taşırılmaz. Termometreyi kabın dibine bastırmayın ve karıştırmak için kullanmayın; kırılan bir termometreye dokunmayın, hocanıza haber verin. Dökülen suyu hemen silin.

Bu föyde okunacak metin yok: **ölçeceksiniz.** İki kaba aynı musluktan, art arda ve aynı ılıklikta su alacaksınız; tek fark **miktar** olacak. Sonra ikisine de aynı büyüklükte, sınıf havasıyla aynı okumaya gelmiş birer metal parça bırakıp son okumayı yazacaksınız. Hiçbir yere hesap yapmayın; yalnız ölçün ve gördüğünüzü yazın. Görev paylaşımı: biri kapları doldurup parçaları bırakır, öteki termometreleri okur ve süreyi tutar.



iki kaba aynı musluktan art arda ılık su alınır · tek fark miktardır · okumaları siz yazacaksınız

Ş.F · düzenek · 1. kaptan 100 mL, 2. kaptan 400 mL ılık su · aynı büyüklükte iki metal parça masada bekliyor · termometre okumalarını siz yazacaksınız

1

Kurulum ve Başlangıç Okuması 6 dk

1. kaba 100 mL, 2. kaba 400 mL ılık su koyun; ikisini de aynı musluktan art arda doldurun. Termometreleri kaplara bırakıp yarım dakika bekleyin ve başlangıç okumalarını yazın. İki okuma birbirine çok yakın çıkmalıdır; çıkmadıysa suyu boşaltıp yeniden doldurun.

Ölçüm	1. kap · 100 mL	2. kap · 400 mL
Suyun başlangıç okuması		
İki okuma birbirine yakın mı?		

2

Tahmin · Ölçmeden önce yazılır 4 dk

Metal parçalar masada beklemektedir; okumaları sınıf havasınıninkiyle aynıdır ve sudan düşüktür. İki parçayı aynı anda kaplara bıraktığınızda iki kaptaki suyun okuması da düşecektir. **Sizce hangi kabın okuması daha çok düşer?** Tahmininizi ve gerekçenizi ölçmeden önce yazın; yanlış tahmin silinmez.

Tahminim (1. kap / 2. kap / eşit)	
Gerekçem	

3

Ölçüm · iki dakika bekle 8 dk

İki metal parçayı **aynı anda** kaplara bırakın, iki dakika bekleyin ve okumaları yeniden yazın. Sonra her kap için düşme miktarını bulun ve aktarımın yönünü ok çizerek gösterin.

Ölçüm	1. kap · 100 mL	2. kap · 400 mL
Parça bırakıldıktan 2 dakika sonraki okuma		
Okumadaki düşme (ne kadar düştü?)		
Aktarım hangi yönde oldu? (oku siz çizin)		

a) Başlangıç okumaları neredeyse aynıydı. Peki iki kaptaki düşme miktarı aynı mı çıktı? Tek sözcükle yazın. b) "Başlangıçta ikisi de aynıydı; sonuçlar neden farklı çıktı?" Cevabınızda su miktarı geçsin. c) Aynı deneyi bu kez 2. kaba iki katı su koyarak yapsaydınız, düşmenin nasıl olmasını beklerdiniz? Ölçmeden önce tahmininizi yazın. ç) Bugünkü ölçümünüzü tek cümlelik bir genelleme hâline getirin; cümleğinizde "madde miktarı" ve "toplam enerji" geçsin.

ç) Genelleme cümlem

... ..

Kesin ölçemediğim, tahmin ettiğim
kısım

... ..

Çıkış notu: (ç) şıkkındaki cümlelerinizi föyün üstüne büyük harflerle bir kez daha yazın; ders sonunda dağıtılacak dallanmış ağaçta bu cümle işinize yarayacak. Çizelgenizi atmayın, gelecek hafta kendi sayınızla çalışacağız. **Temizlik (D18) ve tasarruf (D17):** Kapları lavaboya değil, sınıftaki toplama kabına boşaltın; ölçüm suyu sınıftaki bitkileri sulamak için kullanılabilir. Metal parçaları kurularıp kutuya koyun, termometreleri bezle silip kılıfına yerleştirin, masayı kurutun.